

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Cliente : Fuerza Aérea de Chile
Dirección : IV.^a Brigada Aérea, Punta Arenas
Orden de Trabajo : CG6926765537
No. de Control ENAER : FE-0418
Fecha de Emisión : 20 de agosto de 2026
S. S. C. C. : 1840107

Denominación : Torque Tester Análogo
Fabricante : FACOM
ID Cliente : -----
No. de Parte : CD.3
No. de Serie : 10671
Rango : 20 lbf·ft - 370 lbf·ft
Resolución : 5 lbf·ft

Trazabilidad

Patrón Utilizado : Set Patrones de Masas
Fabricante : Troemner
Modelo : Clase M2
Serie : SP-0071
No. de Certificado : NLM-497
Vencimiento : 15 de junio de 2031
Emisor del Certificado : CESMEC S.A.
Trazabilidad : CESMEC S.A.

Nota:

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de la medición realizada están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

Los resultados mostrados en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio que lo emite, no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

CARTA DE CALIBRACIÓN

Registro de Lecturas

Torque Sentido Horario				
Punto Lectura %	Lectura ($\bar{x}$) I.B.C. lbf·ft	Valor Patrón lbf·ft	Error ($\bar{x}$) lbf·ft	Error ($\bar{x}$) %
20	75	76,59	-1,59	-0,43
40	150	152,77	-2,77	-0,75
60	220	222,51	-2,51	-0,68
80	295	296,19	-1,19	-0,32
100	370	369,47	0,53	0,14

U total para $k = 2$	1,24%
------------------------	-------

Torque Sentido Antihorario				
Punto Lectura %	Lectura ($\bar{x}$) I.B.C. lbf·ft	Valor Patrón lbf·ft	Error ($\bar{x}$) lbf·ft	Error ($\bar{x}$) %
20	75	76,59	-1,59	-0,43
40	150	152,77	-2,77	-0,75
60	220	222,51	-2,51	-0,68
80	295	296,19	-1,19	-0,32
100	370	369,47	0,53	0,14

U total para $k = 2$	1,24%
------------------------	-------

Lugar de Calibración	Laboratorio de Física
Condición Ambiental	19,6°C $\pm$ 0,1°C 43,3% H. R. $\pm$ 0,2% H. R.
Procedimiento Utilizado	PTE – 320 ASME B 107.300 2010
Exactitud del Instrumento en Ensayo	$\pm$ 1% de la lectura a partir del 20% al 100% de la escala completa.
Método de Calibración	Comparación Directa

Observaciones: Los valores obtenidos en el instrumento bajo calibración son promedios de una serie de mediciones realizadas en cada punto del Torque Tester Análogo.

Fecha de Calibración: 20 de agosto de 2026

Fecha de Vencimiento: 20 de agosto de 2027

**José Guerrero
Araya**

Digitally signed by José Guerrero Araya
DN: cn=José Guerrero Araya, o=ENAER,
ou=Gerencia Garantía de Calidad,
email=jose.guerrero@enaer.cl, c=CL
Date: 2026.08.20 13:54:32 -04'00'

Técnico Calibrador de Instrumentos

**Luis Ramírez
Oyarzo**

Digitally signed by Luis Ramírez
Oyarzo
DN: cn=Luis Ramírez Oyarzo,
o=ENAER, ou=Gerencia de Garantía
de Calidad,
email=luis.ramirez@enaer.cl, c=CL
Date: 2026.08.24 10:25:34 -04'00'

Jefe Laboratorio de Metrología y Calibraciones

Fin del Certificado

E041_Rev.00

Página 2 de 2